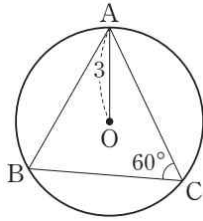


001 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 3인 원이 있다. 호 AB에 대한 원주각 $\angle ACB$ 의 크기가 60° 일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



002 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $a = 3$, $A = 30^\circ$ 일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

003 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $c = 10\sqrt{2}$, $A = 60^\circ$, $C = 45^\circ$ 일 때, a 를 구하시오.

004 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 정삼각형의 한 변의 길이를 구하시오.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

005 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 6이고,
 $b = 6\sqrt{3}$, $A = 45^\circ$ 일 때, C 를 구하면?
(단, $0^\circ < B < 90^\circ$)

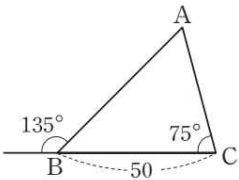
- ① 60°
- ② 65°
- ③ 70°
- ④ 75°
- ⑤ 80°

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

007 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같은 삼각형
ABC에서 선분 AC의 길이를
구하시오.



KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

006 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $a : b = \sqrt{2} : 1$ 이고
 $c^2 = b^2 + \sqrt{2}bc$ 일 때, A 를 구하면?

① 30°

② 45°

③ 60°

④ 120°

⑤ 150°

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

008 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

반지름의 길이가 1인 원에 내접하는 삼각형 ABC에
서 $8\sin C\sin(A+B) = 3$ 이 성립할 때, 선분 AB의
길이를 구하시오.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

009 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서

$$(a+b) : (b+c) : (c+a) = 6 : 7 : 5$$

일 때, $\sin A : \sin B : \sin C$ 는?

- ① 1 : 2 : 3 ② 2 : 1 : 3 ③ 2 : 4 : 3
④ 3 : 4 : 2 ⑤ 3 : 2 : 4

010 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이

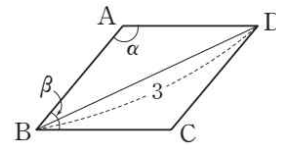
$\overline{BD} = 3$ 인 평행사변형

ABCD에서

$\angle BAD = \alpha$,

$\angle ABC = \beta$ 라고 할 때, $\sin \alpha + \sin \beta = 1$ 이다. 0

세 점 A, B, D를 지나는 원의 반지름의 길이를 구하오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

011 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC의

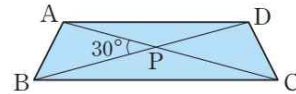
이가 4일 때, abc 의 값을 구하시오.

012 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 그림과 같은 등변사다리꼴 ABCD에서 두 대

선 AC, BD가 만나는 점 P에 대하여 $\angle APB = 30^\circ$

이다. 등변사다리꼴 ABCD의 넓이가 64일 때, 대각 AC의 길이를 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

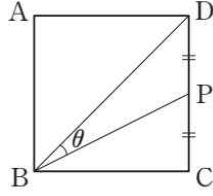
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

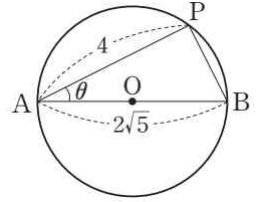
013 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 변 CD의 중점 P에 대하여 $\angle DBP$ 의 크기를 θ 라고 할 때, $\frac{1}{\sin \theta}$ 의 값을 구하시오.



014 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이 중심이 O이고 길이가 $2\sqrt{5}$ 인 선분 AB를 지름으로 하는 원이 있다. 이 원 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP} = 4$ 이고 $\angle PAB = \theta$ 일 때, $\cos 2\theta$ 의 값을 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

015 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC의 외접원과 내접원의 반지름의 길이를 각각 R , r 이라고 할 때, $\frac{abc}{\sin A + \sin B + \sin C}$ 를 R , r 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $2rR$ ② $2r^2R$ ③ $2rR^2$
 ④ $4r^2R$ ⑤ $4rR^2$

016 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등식 $c \sin (A+B) = b \sin (A+C)$ 를 만족시키는 각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

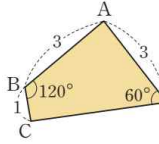
핵심 한 줄

MEMO

017 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같은

사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



018 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC의 세 변의 길이의 합이 18이고 외접원의 반지름의 길이가 6일 때, $\sin A + \sin B + \sin C$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

019 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

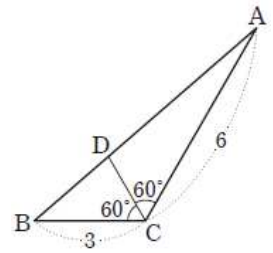
삼각형 ABC에서 $b = 3\sqrt{2}$, $c = 3$, $B = 45^\circ$ 일 때, C 의 크기를 구하시오. (단, $0^\circ < C < 90^\circ$)

020 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서

$\overline{AC} = 6$, $\overline{BC} = 3$,
 $\angle ACD = \angle BCD = 60^\circ$
일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4 ⑤ 5



KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

021 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $A:B:C=1:2:3$ 일 때, $\frac{a^2+b^2}{ac}$

의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ⑤ 3

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

023 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=8$ 일 때, 두 대
 각선 AC, BD에 대하여 $\overline{AC}^2 + \overline{BD}^2$ 의 값은?

- ① 174 ② 176 ③ 178
 ④ 180 ⑤ 182

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

022 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에 대하여 $a^2 : b^2 = \sin A : \sin B$ 가 성
 립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형
 ② $a=c$ 인 이등변삼각형
 ③ $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ④ $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ⑤ 정삼각형

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

024 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $\frac{3}{\sin A} = \frac{4}{\sin B} = \frac{5}{\sin C}$ 가 성립
 한다. 삼각형 ABC의 세 내각 중 크기가 가장 작은 각
 의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

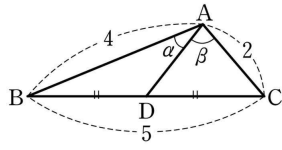
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

025 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

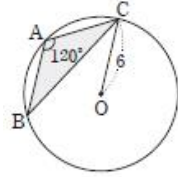
오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 의 중점을 D라 하고,
 $\angle BAD = \alpha$,



$\angle DAC = \beta$ 라 할 때, $\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$ 의 값을 구하시오.
(단, $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=2$)

026 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O에 $A = 120^\circ$ 인 이등변삼각형 ABC가 내접하고 있다. 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① $3\sqrt{3}$ ② $6\sqrt{2}$
③ $8\sqrt{6}$ ④ $9\sqrt{3}$
⑤ $12\sqrt{2}$

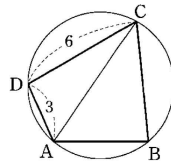
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

027 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서
 $\overline{AD}=3$, $\overline{CD}=6$, $\cos B = \frac{1}{9}$
일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



- ① $4\sqrt{3}$ ② 7
③ $5\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{51}$
⑤ $2\sqrt{13}$

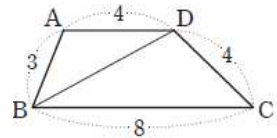
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

028 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

오른쪽 그림의 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이고,
 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=8$,
 $\overline{AD}=\overline{CD}=4$



일 때, 대각선 BD의 길이는?

- ① $\sqrt{31}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{33}$
④ $\sqrt{34}$ ⑤ $\sqrt{35}$

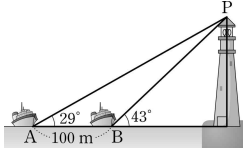
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

029 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 그림과 같이 등대가 있는 항구를 향해 배가 수면 위를 일직선으로 이동하고 있다. 배가 A 지점에 도착했을 때 등대의 P 지점을 올려본각의 크기가 29° 이고, 이 지점으로부터 항구로 100 m 다가간 B 지점에서 등대의 P 지점을 올려본각의 크기가 43° 이다. 이때 수면에서 등대의 P 지점까지의 높이는? (단, $\sin 14^\circ = 0.24$, $\sin 29^\circ = 0.48$, $\sin 43^\circ = 0.68$ 로 계산한다.)



- ① 128 m ② 132 m ③ 136 m
④ 140 m ⑤ 144 m

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

031 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에 대하여 $4\cos A \cos(B+C) + 1 = 0$ 이 성립할 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

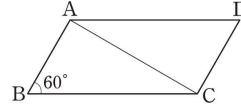
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

030 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 그림과 같이 $\overline{AB} + \overline{BC} = 8$, $B = 60^\circ$ 인 평행시변형 ABCD의 넓이가 $6\sqrt{3}$ 일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

032 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $a = 6$, $b = 3\sqrt{3}$, $A = 60^\circ$ 일 때, $\cos^2 B$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{7}{16}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{9}{16}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

033 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $A = 45^\circ$, $b = 3$, $c = \sqrt{2}$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

035 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서
 $(b+c):(c+a):(a+b) = 5:6:7$ 일 때,
 $\frac{\sin B + \sin C}{\sin A}$ 의 값은?
① $\frac{8}{7}$ ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{6}{5}$
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

034 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC에서 $a = 3$, $b = 4$, $\sin(A+B) = \frac{1}{4}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

036 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여
 $a+b-2c=0$, $3a-3b+2c=0$ 일 때, $\cos A$ 의 값은?

- ① $-\frac{7}{8}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{8}$
- ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

037 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

삼각형 ABC에 대하여

$$\frac{2b-a}{5} = \frac{2c-b}{6} = \frac{2c-a}{7}$$

가 성립할 때, $\triangle ABC$ 의 세 내각 중 가장 큰 각의 크기는?

- ① 60° ② 75° ③ 90°
- ④ 105° ⑤ 120°

038 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

삼각형 ABC에 대하여 $2\sin A \cos B = \sin C$ 가 성립할 때, $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인가?

- ① $\angle A = \angle B$ 인 이등변삼각형
- ② $\angle B = \angle C$ 인 이등변삼각형
- ③ $\angle A = \angle C$ 인 이등변삼각형
- ④ $\angle B = \angle C$ 인 직각이등변삼각형
- ⑤ 정삼각형

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

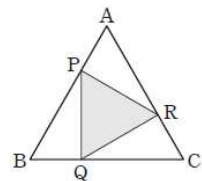
039 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

한 원에 내접하는 삼각형의 세 변의 길이가 각각 5, 6, 7일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{31\sqrt{6}}{24}$ ② $\frac{11\sqrt{6}}{8}$ ③ $\frac{35\sqrt{6}}{24}$
- ④ $\frac{37\sqrt{6}}{24}$ ⑤ $\frac{13\sqrt{6}}{8}$

040 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정삼각형 ABC의 세 변을 1:2로 내분하는 점을 각각 P, Q, R이라고 할 때, 삼각형 PQR의 넓이는?



- ① $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
- ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

KEY POINT 핵심 한 줄

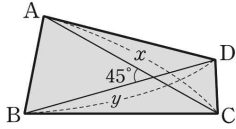
MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

041 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 x, y 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 45° 인 사각형 ABCD가 있다. $x + y = 2$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.



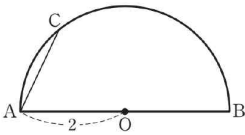
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

043 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2인 반원 O의 지름이 $\overline{AB}$ 이고, 호 AB 위의 점 C에 대하여 호 AC의 길이가 2일 때, 현 AC의 길이는?



- ① $2\sin 2$
- ② $4\sin 1$
- ③ $4\sin \frac{1}{2}$
- ④ $2\sin \frac{1}{2}$
- ⑤ $4\sin \frac{1}{4}$

KEY POINT

핵심 한 줄

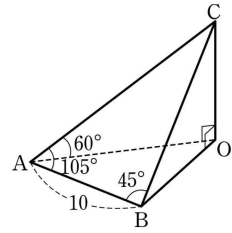
MEMO

042 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = 10$ 이고

- $\angle CAB = 105^\circ,$
- $\angle ABC = 45^\circ,$
- $\angle CAO = 60^\circ$

일 때, $\overline{CO}$ 의 길이는?



- ① 12
- ② $5\sqrt{6}$
- ③ $7\sqrt{3}$
- ④ $9\sqrt{2}$
- ⑤ 13

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

044 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

$a = 7, b = 8, c = 5, A = 60^\circ$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R , 내접원의 반지름의 길이를 r 이라고 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

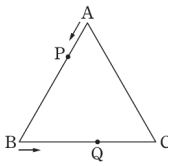
핵심 한 줄

MEMO

045

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC에서 변 AB 위를 움직이는 점 P와 변 BC 위를 움직이는 점 Q가 있다. 점 P는 점 A에서 점 B까지, 점 Q는 점 B에서 점 C까지 움직이고 점 Q의 속력은 점 P의 속력의 2배일 때, 두 점 P, Q 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

046 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 70, 67, 64, 61, 58, ...에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

047 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 = 10$, $2a_{18} = a_5$ 일 때, a_{25} 를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

048 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

제3항이 10, 제12항이 28인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합을 구하시오.

049 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 6이고 제4항이 -48 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 비를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

050 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다섯 개의 수 $5, a, b, c, 80$ 이 이 순서대로 등비수열의 연속한 다섯 항일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0, b > 0, c >$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

052 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 이
 $a_5 + a_6 = 9, a_6 + a_7 = 15$
를 만족시킬 때, a_6 을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

051 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등비수열 $12, 4, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}, \frac{4}{27}, \dots$ 의 첫째항부터 제7항까지의 합 S_7 을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

053 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

제2항이 -1 , 제4항이 5 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 m 항까지의 합이 150 일 때, 자연수 m 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

054 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 + a_2 + a_3 = 14, \quad a_2 + a_3 + a_4 = -42$$

일 때, a_5 를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

056 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_1 a_3 = 16, \quad a_2 a_4 = 64$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

055 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 2, 공비가 $\sqrt{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대해

이차방정식 $2x^2 - a_n x - 3 = 0$ 의 두 근을 α_n, β_n 으로

고 할 때, $\alpha_7^2 + \beta_7^2$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

057 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$S_n = n^2$ 일 때, $a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + a_7 - a_8$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

058 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다항식 $P(x) = 2x^2 + kx + 5$ 를 일차식 $x - 1$,
 $x - 2$, $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 이 순서대로
 등차수열의 연속한 세 항일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

060 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터
 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_{12} = 5S_6$ 일 때,
 $\frac{S_{24}}{S_6}$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$, $r \neq 1$)

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

059 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 20이고 공차가 $-d$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의
 제 m 항부터 제 $(m+k)$ 항까지의 합이 0이 되는 두 자연
 수 m , k 가 존재할 때, 자연수 d 의 개수를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

061 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

두 자리의 자연수 중에서 3의 배수이지만 9의 배수
 아닌 자연수의 합을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

062 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 항 a_2, a_4, a_6 은 이 순서대로 등차수열의 연속한 세 항이고, 세 항 a_2, a_4, a_6 은 이 순서대로 등비수열의 연속한 세 항이다. 이때 $k + a_1$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

064 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 4, 9, 14, 19, ...에서 119는 제몇 항인가?
① 제22항 ② 제23항 ③ 제24항
④ 제25항 ⑤ 제26항

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

063 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

두 집합
 $A = \{2^n | n \text{은 자연수}\},$
 $B = \{3l + 1 | l \text{은 음이 아닌 정수}\}$
에 대하여 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소를 작은 수부터 순서대로 나열하여 만든 수열을 $\{a_n\}$ 이라 할 때, a_3 의 값을 구하시오.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

065 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

세 수 $4a, a^2 + 2a, 8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 양수 a 의 값은?
① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

066 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_7 = 4a_1, a_1^2 + a_3^2 = 80$$

일 때, a_{10} 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

067 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_8 = 24$, $a_4 : a_{12} = 2 : 1$ 일 때,

처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

068 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 세 실근이 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

069 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$a_3 = 6$, $a_7 = 14$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_9 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

070 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_{14} = S_{28}$ 일 때, S_n 의 값이 최소가 되도록 하는 n 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

072 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항과 공비가 모두 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_{11}}{a_1} + \frac{a_{12}}{a_2} + \frac{a_{13}}{a_3} + \cdots + \frac{a_{20}}{a_{10}} = 50$$

일 때, $\frac{a_{55}}{a_{25}}$ 의 값은?

- ① 110

② 115

③ 120
- ④ 125

⑤ 130

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

071 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = 2$, $a_1a_5 = 16$ 일 때, 처음으로 1000보다 커지는 항은?

- ① 제10항

② 제11항

③ 제12항
- ④ 제13항

⑤ 제14항

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

073 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등비수열 2, 6, 18, 54, ...의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_k = 728$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 5

② 6

③ 7
- ④ 8

⑤ 9

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

074 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$S_n = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n}$$

이라 하자. $S_5 = \frac{1}{117}$, $S_{10} = \frac{1}{13}$ 일 때, S_{20} 을 구하시오.

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

076 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음과 같이 정의되어 있다.
 $a_n = 2n + 1$, $b_n = 3n + 3$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에서 공통인 항을 작은 것부터 순서대로 나열한 수열을 $\{c_n\}$ 이라 할 때, c_{50} 의 값을 구하시오.

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

075 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

매일 일정한 비율로 증가하는 어떤 미생물 a 마리를 번식시켰더니 10일 후에는 81마리, 20일 후에는 144마리가 되었다고 한다. 이때 이 미생물을 번식시킨 날로부터 15일 후의 미생물의 개체 수는?
① 105마리 ② 108마리 ③ 111마리
④ 114마리 ⑤ 117마리

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

077 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 + n + k$ 이다. 이 수열이 첫째항부터 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

078 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $1 \times 3, 2 \times 4, 3 \times 5, 4 \times 6, \dots$ 의 제20항을 구하시오.

079 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 의 제3항과 제10항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며 제5항은 -3 일 때, a_{15} 의 값은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

080 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_3 = \log_5 3$, $a_5 = \log_5 27$ 일 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

081 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다섯 개의 수 $\frac{5}{3}, a, b, c, \frac{11}{3}$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

082

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 조건을 모두 만족시키는 직각삼각형의 넓이는?

- (가) 직각삼각형의 세 변의 길이는 등차수열을 이룬다.
(나) 직각삼각형의 빗변의 길이는 35이다.

- ① 290

② 292

③ 294
- ④ 296

⑤ 298

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

084

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 32, 27, 22, ..., -8이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 이 수열의 모든 항의 합은?

- ① 104

② 108

③ 112
- ④ 116

⑤ 120

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

083

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1 = 65$, $a_{13} = 56$ 일 때, $|a_n|$ 의 값이 최소가 되는 자연수 n 의 값은?

- ① 85

② 86

③ 87
- ④ 88

⑤ 89

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

085

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 12$, $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 76$ 일 때, 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

086 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 4$ 이고, $a_2 : a_5 = 1 : 27$ 일 때, a_6 의 값은?

- ① 960 ② 972 ③ 984
④ 996 ⑤ 1008

087 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 a_4 = 8a_5, a_6 = 6a_4 - a_5$$

일 때, $\log_2 a_{10}$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

088 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 1이고, 공비가 2인 등비수열에서 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

089 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 2이고 공비가 음수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 a_4 = 64$ 일 때, 첫째항부터 제5항까지의 합은?

- ① 22 ② 25 ③ 28
④ 30 ⑤ 33

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

090 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_n = 20$, $S_{2n} = 60$ 일 때, S_{3n} 의 값을 구하시오.

091 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

제 4항이 14이고 제 9항이 -6 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 의 최댓값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

092 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

어느 지역의 인구는 올해부터 매년 일정한 비율로 증가하여 10년 후에는 18만 명, 20년 후에는 24만 명이 된다고 할 때, 이 지역의 30년 후의 인구는 몇만 명인지 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

093 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 15, \quad \sum_{k=1}^{10} b_k = 20 \text{ 일 때,}$$

$$\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3b_k - 4) \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

095 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2 = 6$, $a_{20} = 70$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{18} a_{k+2} - \sum_{k=1}^{18} a_{k+1} \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

094 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 3$, $\sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 6$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{10} (3a_k - 1)^2 \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

096 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$$\sum_{k=1}^{10} k(k+3) - \sum_{k=1}^{10} (k-1)(k+3) \text{의 값을 구하시오}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

097 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

099 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$$\sum_{k=1}^n (k+2)^2 - \sum_{k=4}^n (k^2+6) = 160 \text{을 만족시키는 자연}$$

수 n 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

098 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+2)} \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

100 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X수열 $\{a_n\}$ 에서 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{1+a_k} = n^2 + 2n \text{일 때, } \sum_{k=1}^{10} \frac{1-a_k}{1+a_k} \text{의 값을 구하시오.}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

101 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^9 \frac{a_k^3}{a_k+1} + \sum_{k=1}^9 \frac{1}{a_k+1} = 24$$

일 때, $\sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k)$ 의 값을 구하시오.

102 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 에서

$$a_n = \begin{cases} 5-n & (n \text{이 홀수}) \\ 3n & (n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{30} a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

103 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_3 + a_{15} = a_9 + 6, \quad \sum_{k=1}^{19} (a_k + a_{k+2}) = 380$$

을 만족시킬 때, a_{13} 을 구하시오.

104 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이

$$a_n = (8^n \text{의 일의 자리의 숫자})$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

105 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 240$ 일 때,

$\sum_{k=1}^5 a_{2k-1}$ 의 값을 구하시오.

106 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

모든 자연수 n 에 대하여 다항식

$P(x) = x^2 - (n+1)x + n$ 을 $x - 2n$ 으로 나누었을 때
의 나머지를 a_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

107 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

첫째항이 4이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{13} \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{13}{42}$ 일 때, $a_{10} = \frac{q}{p}$ 이다. 서로소인 두

자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, $d > 0$)

108 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

이차함수 $f(x) = \sum_{k=1}^n \left\{ x - \frac{1}{k(k+1)} \right\}^2$ 이

$x = g(n)$ 에서 최솟값을 가질 때, $g(100)$ 의 값을 구
시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

109 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$\sum_{k=1}^{14} \log_8 \{\log_{k+1}(k+2)\}$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

111 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^8 a_k(a_k+1) = 16, \quad \sum_{k=1}^8 (a_k+1)^2 = 30$$

일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k(a_k-1)$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

110 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 의 각 항은 0, 1, 2 중의 하나이고 어떤

연수 m 에 대하여 $\sum_{k=1}^m a_k = 11$, $\sum_{k=1}^m a_k^2 = 17$ 이다.

이때 $\sum_{k=1}^m a_k^3$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

112 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n ka_k = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^7 a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

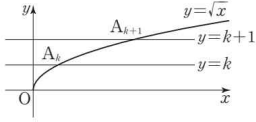
113 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

다음 그림과 같이 자연수 k 에 대하여 직선 $y = k$ 가

수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프와 만나는 점을 A_k 라고 하자.

두 점 A_k, A_{k+1} 사이의 거리를 l_k 라고 할 때,

$\sum_{k=1}^{10} l_k^2$ 의 값을 구하시오.



114 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 4x - (2n - 1)(2n + 1) = 0$$

의 두 근을 α_n, β_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_k} + \frac{1}{\beta_k} \right)$

값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

115 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 2, a_{50} = 100$ 일 때,

$\sum_{k=2}^{50} a_k - \sum_{k=1}^{49} a_k$ 의 값은?

- ① 98 ② 99 ③ 100
④ 101 ⑤ 102

116 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $2 + 4 + 6 + 8 + 10 = \sum_{k=1}^5 2k$
② $5 + 5^2 + 5^3 + \cdots + 5^{10} = \sum_{n=1}^{10} 5^n$
③ $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{10} = \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k}$
④ $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = \sum_{k=1}^7 (-1)^k$
⑤ $1^3 + 3^3 + 5^3 + \cdots + 19^3 = \sum_{k=1}^{10} (2k-1)^3$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

117 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^8 a_k = 10$, $\sum_{k=1}^8 a_k^2 = 20$ 일 때,

$\sum_{k=1}^8 (a_k + 1)(a_k - 3)$ 의 값은?

- ① -40 ② -36 ③ -32
④ -28 ⑤ -24

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

119 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

$\sum_{k=1}^9 (3k^2 - ak) = 405$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

118 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음 식의 값을 구하십시오.

$$\frac{1}{3^2 - 1} + \frac{1}{5^2 - 1} + \frac{1}{7^2 - 1} + \dots + \frac{1}{41^2 - 1}$$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

120 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

함수 $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{12} f(4k)$ 의 값은?

- ① 168 ② 182 ③ 206
④ 220 ⑤ 244

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

121 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 일 때,
 $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{99} - a_{100}$ 의 값은?
① -104 ② -102 ③ -100
④ -98 ⑤ -96

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

122 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 3이고 공비가 9인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $\sum_{k=1}^{12} \log_{27} a_k$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

123 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이
 $S_n = \frac{1}{4n^2 - 1}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{20} (S_k + a_k) = \frac{q}{p}$ 이다. 서로소
인 두 자연수 p, q 에 대하여 $p - q$ 의 값을 구하시오.

124 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=2}^{10} k + \sum_{k=3}^{10} k + \cdots + \sum_{k=10}^{10} k$$

서술형 문제

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

125 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$\sum_{k=1}^{10} (6k-3) + \sum_{k=1}^{10} (6k+5)$ 의 값을 구하시오.

126 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 4$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = -n^2 + 3n$ 을 만족시킨다. a_{11} 의 값은?

- ① 70 ② 71 ③ 72
④ 73 ⑤ 74

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

127 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = \sum_{k=1}^{15} (3b_k - 1), \quad \sum_{k=1}^{15} (2a_k + b_k) = 40$$

일 때, $\sum_{k=1}^{15} b_k$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

128 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$\sum_{k=1}^{62} \log_3 \{\log_{k+1} (k+2)\}$ 의 값은?

- ① $\log_3 2$ ② $2\log_3 2$ ③ $\log_3 6$
④ $3\log_3 2$ ⑤ $\log_3 10$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

129 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$\sum_{k=1}^{n+1} (k+3)^2 - \sum_{k=1}^n (k^2+9) = 181$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

130 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$\sum_{k=1}^{n+1} (k^2+1) - \sum_{k=1}^n k^2 = 132$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

131 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 4nx + (4n^2 - 1) = 0$ 의 두 근을 $\alpha_n, \beta_n (\alpha_n < \beta_n)$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{\alpha_n} + \sqrt{\beta_n}}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

132 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $\sum_{k=2}^{20} \frac{S_{k-1}}{S_k} = 8$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{20} \frac{a_k}{S_k}$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

133

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 P_n 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- ㉠ 점 A의 좌표는 $(1, 0)$ 이다.
- ㉡ 점 P_n 은 선분 OA를 $2^n : 1$ 로 내분하는 점이다.

$l_n = \overline{OP_n}$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^5 \frac{1}{l_n} = p - \left(\frac{1}{2}\right)^5$ 이다. 이때 l 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 4

② 5

③ 6
- ④ 7

⑤ 8

서술형 문제

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

134

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

첫째항이 양수이고 공비가 $-\sqrt{3}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} (|a_k| + a_k) = 726$ 일 때, a_1 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

135 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 4n - 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_5 를 구하시오.136 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = -1, a_{n+1} = a_n + n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_5 를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

137 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 2, a_{n+1} = 2^n a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_6 를 구하시오.138 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_5 를 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

139 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^n = \frac{1}{2}(3^{n+1} - 3) \quad \cdots \text{㉠}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

㉠, ㉡에 알맞은 것은 구하시오.

증명

(i) $n = 1$ 일 때

(좌변) = □ (가), (우변) = □ (가)

따라서 $n = 1$ 일 때 ㉠이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^k = \square \text{ (나)}$$

이므로

$$3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^k + 3^{k+1}$$

$$= \square \text{ (나)} + 3^{k+1}$$

$$= \frac{1}{2}(3^{k+2} - 3)$$

따라서 $n = k + 1$ 일 때도 ㉠이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ㉠이 성립한다.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

141 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 4, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이다. $(a_5)^m = 2$ 일 때, 실수 m 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

140 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2(n+1)a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_6 을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

142 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = -1, \quad a_{n+1} = a_n + 3n + 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값을 구하시오.

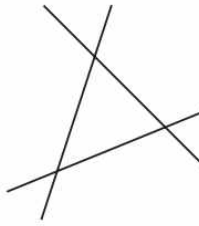
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

143 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

평면 위의 어느 두 직선도 평행하지 않고, 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않도록 n 개의 직선을 그을 때, 이 n 개의 직선으로 나누어지는 영역의 개수를 a_n 이라고 하자. 예를 들어, 오른쪽 그림에서 $a_3 = 7$ 이다. 수열 $\{a_n\}$ 에 $a_1 = p$, $a_6 = a_5 + q$ 를 만족시킬 때, 자연수 p , q 의 $p + q$ 의 값을 구하시오.



144 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수를 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

- (i) $n = 1$ 일 때 $3^2 - 1 = 8$ 은 8의 배수이다.
따라서 $n = 1$ 일 때 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.
- (ii) $n = k$ 일 때 $3^{2k} - 1$ 이 8의 배수라고 가정하면
 $3^{2k} - 1 = 8m$ (m 은 자연수)
으로 나타낼 수 있다. 이때
 $3^{2(k+1)} - 1 = (3^2)^k \times 3^2 - 1$
 $= 9(8m + 1) - 1$
 $= 8(\frac{9m}{1} + \frac{0}{1})$
이므로 $3^{2(k+1)} - 1$ 도 8의 배수이다.
따라서 $n = k + 1$ 일 때도 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.
- (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n} - 1$ 은 8의 배수이다.

위 증명에서 ⑦에 알맞은 수를 p , ⑧에 알맞은 수를 $f(m)$ 이라고 할 때, $f(p)$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

145 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

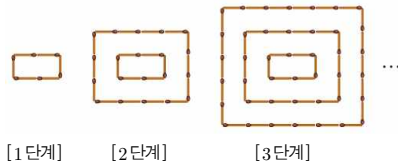
수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$2a_{n+1} = \frac{1}{1 - 2a_n}$$

을 만족시킨다. $a_1 = 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^{37} a_k$ 의 값을 구하시오.

146 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음 그림과 같이 길이가 같은 성냥개비를 직사각형 모양으로 배열해 나갈 때, $[n$ 단계]에 배열된 성냥개비의 개수를 a_n 이라고 하자. 예를 들어, $a_1 = 6$, $a_2 = 20$, $a_3 = 42$ 이다. 이때 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

147 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 3$ 이고

$$na_{n+1} - 2na_n + \frac{n+2}{n+1} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이 성립한다. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = 2^n + \frac{1}{n} \quad \dots\dots ①$$

임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]
(i) $n = 1$ 일 때
(좌변) $= a_1 = 3$, (우변) $= 2^1 + \frac{1}{1} = 3$
따라서 $n = 1$ 일 때 ①이 성립한다.
(ii) $n = k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면
 $a_k = 2^k + \frac{1}{k}$
이때 $ka_{k+1} - 2ka_k + \frac{k+2}{k+1} = 0$ 에서
 $a_{k+1} = 2a_k - \frac{②}{k+1}$
 $= 2\left(2^k + \frac{1}{k}\right) - \frac{③}{k+1}$
 $= \frac{④}{k+1}$
따라서 $n = k+1$ 일 때도 ①이 성립한다.
(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

위 증명에서 ②, ③에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라

할 때, $\frac{g(1)}{f(1)}$ 의 값을 구하시오.

148 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의가

$$a_1 = 1,$$

$$\log_3 a_{n+1} = 2n + \log_3 a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, $a_7 = 27^m$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

149 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = (-1)^{n+1} a_n + 1$$

을 만족시킨다. $a_1 = 3$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값을 구하시오.

150 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음 그림과 같이 정오각형 모양으로 점을 배열할

[n 단계]에 배열된 점의 개수를 a_n 이라고 하자.

이때 a_6 을 구하시오.



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

151 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1 \times n + 2 \times (n-1) + \cdots + (n-1) \times 2 + n \times 1 \\ = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

152 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 5 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_2 + a_7$ 의 값은?

- ① 33 ② 35 ③ 37
④ 39 ⑤ 41

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

153 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3n$$

으로 정의될 때, a_6 의 값은?

- ① 41 ② 46 ③ 50
④ 62 ⑤ 68

154 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+2}}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의되고 $a_3 + a_{10} = 39$, $a_{12} = 4a_3$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$

의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

155 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 4$, $a_2 = 8$ 이고,

$$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $\frac{a_8}{a_6} + \frac{a_9}{a_7} + \frac{a_{10}}{a_8} + \frac{a_{11}}{a_9} + \frac{a_{12}}{a_{10}}$ 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

156 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ 이고,

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, $\sum_{k=1}^{40} a_k$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -1
④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

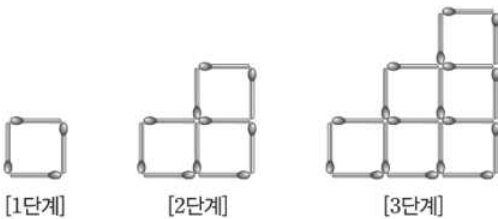
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

157 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

성냥개비를 사용하여 다음 그림과 같이 도형을 만들려고 한다. 15단계의 도형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수는?



- ① 260 ② 270 ③ 280
④ 290 ⑤ 300

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

158 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

- (i) $n = 1$ 일 때
(좌변)=(우변)= $\textcircled{B}$ 이므로 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.
(ii) $n = k$ 일 때
등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다고 가정하면
 $1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{C}$
등식 $\textcircled{C}$ 의 양변에 $\textcircled{D}$ 을 더하면
 $1 + 2 + 3 + \dots + k + \textcircled{D}$
 $= \frac{k(k+1)}{2} + \textcircled{D}$
 $= \textcircled{E}$
이므로 $n = k + 1$ 일 때도 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.
(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

위의 증명 과정에서 $\textcircled{B}$, $\textcircled{D}$, $\textcircled{E}$ 에 알맞은 것을 써넣으시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

159 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $n^3 + 5n$ 이 6의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

(i) $n = 1$ 일 때, $1^3 + 5 \times 1 = 6$
따라서 $n = 1$ 일 때, $n^3 + 5n$ 은 6의 배수이다.

(ii) $n = k$ 일 때, $n^3 + 5n$ 이 6의 배수라 가정하면
 $k^3 + 5k = 6p$ (p 는 자연수)로 놓을 수 있다.
 $n = k + 1$ 일 때,
 $(k + 1)^3 + 5(k + 1) = k^3 + 3k^2 + \boxed{\text{㉑}}$
 $= \boxed{\text{㉒}} + 6 + 3k^2 + 3k$
 $= 6(p + 1) + 3k(k + 1)$
이때 k 또는 $k + 1$ 이 $\boxed{\text{㉓}}$ 의 배수이므로
 $3k(k + 1)$ 은 $\boxed{\text{㉔}}$ 의 배수이다.
따라서 $n = k + 1$ 일 때도 $n^3 + 5n$ 은 6의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $n^3 + 5n$ 은 6의 배수이다.

위의 증명 과정에서 ㉑, ㉒에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 하고, ㉓, ㉔에 알맞은 수를 각각 α , β 라 할 때, $f(\alpha) + g(\beta)$ 의 값을 구하시오.

서술형 문제

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

161 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 3, a_{n+1} = 2a_n - 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_k = 66$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

160 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

162 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항이 양수이고,

$$a_1 = 1,$$

$$\log_{11} a_{n+1} = \log_{11} a_n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_{10} = 11^k$ 이다.상수 k 의 값은?

- ① 35 ② 40 ③ 45
④ 50 ⑤ 55

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

163 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 5,$$

$$a_{n+1} = a_n + f(n) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의되고 $\sum_{k=1}^n f(k) = n^2 - 5$ 일 때, a_{201} 의 값은?

- ① 10000 ② 10010 ③ 39990
④ 40000 ⑤ 40010

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

165 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

첫째항이 27인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 3^{a_n+1} & (a_n \leq 0) \\ \log_3 a_n & (a_n > 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_{50} + a_{100}$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

164 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = p, \quad a_{n+1} = a_n - 2n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의될 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제6항까지의 합이 20이 되도록 하는 상수 p 의 값을 구하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

166 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 홀수에 대하여 성립함을 증명하려고 한다. 다음 보기에서 반드시 보아야 할 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $p(1)$ 이 참이다.
ㄴ. $p(3)$ 이 참이다.
ㄷ. $p(k)$ 가 참이면 $p(k+2)$ 도 참이다.
ㄹ. $p(k)$ 가 참이면 $p(2k+1)$ 도 참이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

167 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = \frac{n+2}{2}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

<증명>

(i) $n = 1$ 일 때

(좌변)=(우변)= $\boxed{\text{㉠}}$

이므로 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때

주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) = \frac{k+2}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①의 양변에 $\boxed{\text{㉡}}$ 을 곱하면

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) \left(\boxed{\text{㉡}}\right) = \frac{k+2}{2} \left(\boxed{\text{㉡}}\right) = \boxed{\text{㉢}}$$

따라서 $n = k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 증명 과정에서 ㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 것을 써넣으시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

169 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

모든 자연수 n 에 대하여 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

168 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

$n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$2^{n+1} > n^2 + n + 2$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

서술형 문제

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO